அத்தியாயம் 12

நிகழ்தகவு கோட்பாடு - ஓர் அறிமுகம்
(INTRODUCTION TO PROBABILITY THEORY)

K1RNDD

வாழ்க்கையில் நிகழும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் நிகழ்தகவைச் சார்ந்தே அமைகின்றது

பியரி சைமன் லாப்லாஸ்

12.1 அறிமுகம் (Introduction)



லாப்லாஸ்
1749-1827

பிளைசி பாஸ்கல் (Blaise Pascal) மற்றும் பியரி டி பெர்மாட் (Pierre de Fermat) ஆகிய இரு புகழ் பெற்ற பிரெஞ்சு கணிதவியலார்களால் உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்தகவு கோட்பாட்டிற்கு 1654-ல் ஒரு சூதாட்ட களத்தில் நிகழ்ந்த விவாதமே மூல காரணமாக அமைந்தது. நிகழ்தகவுக் கோட்பாட்டின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை முதன் முதலில் பாஸ்கல் மற்றும் பெர்மாட் ஆகியோர் வடிவமைத்தனர். லாப்லாஸ் தனது ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சிக்குப் பின்னர் 1812 ல் வெளியிட்ட வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கட்டுரையின் வாயிலாக நிகழ்தகவு கோட்பாட்டிற்கு அடித்தளம் அமைத்தார். புள்ளியியலில் பேயிஸின் (Bayesian) கோட்பாடு மூலமாக நிகழ்தகவுக்கு விளக்கம் அளித்தவர் லாப்லாஸ் ஆவார்.

தொடக்கத்தில் விளையாட்டுகளின் மூலம் அறியப்பட்ட நிகழ்தகவானது தற்போது பயன்பாட்டுக் கணிதத்தில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியாக விளங்குகிறது. ஆயுள் காப்பீட்டுப் பிரிமியம் நிர்ணயத்திலிருந்து தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வரை மற்றும் வாயுவினுள் உள்ள மூலக் கூறுகளின் தன்மைகளை அறிய நிகழ்தகவினைப் பயன்படுத்துவதைக் காணலாம்.

பள்ளிப் பாடப் பகுதியில் நிகழ்தகவு சேர்க்கப்பட்டதற்கு அதன் வாழ்வியல் பயன்பாடு ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது. 'நிகழ்தகவு' எனும் சொல்லானது வாய்ப்பு, நிகழக்கூடியது, ஊகிக்கக் கூடியது, நிகழும் சாத்தியக் கூறு, சாதக அல்லது பாதக விகிதம், இடையூறு, எதிர்பார்ப்பு என்ற பலப் பொருளைத் தருகின்றது.

அன்றாட வாழ்வில் பல தருணங்களில் நமது அனுமானங்கள் நிச்சயமற்றதாக அமைகின்றது. இந்த நிச்சயமற்ற தன்மையை அளக்கும் கணிதப்பிரிவே நிகழ்தகவுக் கோட்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழக்கூடிய வாய்ப்பின் அளவினைக் கணிப்பது நிகழ்தகவு ஆகும்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- நிகழ்தகவின் வழக்கமான கோட்பாட்டையும் அடிப்படை அணுகுமுறைகளையும் அறிதல்
- ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள், ஒன்றையொன்று விலக்கா நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
- சார்பு நிலை நிகழ்தகவு , சார்பிலா நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய கருத்துக்களைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
- பேயிஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தும் முறையினை அறிந்து கொள்ளுதல்
- நடைமுறை வாழ்க்கையில் நிகழ்தகவுக் கோட்பாடுகளைப் பயன்படுத்த அறிந்து கொள்ளுதல் ஆகியவை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

06_12 Probability New.indd 244 25-03-2019 14:01:16